防水多通道传感器接线系统技术说明

项目	内容
文档名称	防水多通道传感器接线系统技术说明
适用对象	主控电路设计方（甲方）
交付规模	防水外壳 10 套
文档日期	2026-11-09（北京时间）
电路依据	嘉立创 EDA 专业版工程（编辑器 3.2.149），BOM 导出日期 2026-11-09
线序依据	《外壳线序图》；与电路板不一致处，以第 8 节为准，交付前需通断复核

本说明只覆盖接线、针脚和转接板。主控盒内部的采集电路由甲方自行设计，安装到本外壳内，通过 2.00 mm 排母与本接线系统连接。

---

1. 这套外壳解决什么问题

传感器需要在室外分组接入，接头要能防雨淋，又要能按 8 路一组拆装。因此信号不从传感器直接拉进主控盒，而是：

1. 传感器插到就近的转接盒上。二线传感器用 1 转 8 盒，五线传感器用 1 转 4 盒。
2. 转接盒用一根 16 芯航插电缆回到主控盒。
3. 主控盒壁上有 4 个 16 芯航插。4 × 8 路差分 = 32 个通道。
4. 盒内用一块「X2.0 排母转 FPC（1–16 通道）反向」板，把这 32 路收成一只 2×32 排母，插到甲方电路板上。

一个 16 芯航插只服务一种转接盒。接到 1 转 8 时，8 路都是二线；接到 1 转 4 时，4 只传感器都是五线。四种口可以混装，10 套之间的转接盒数量按实际传感器种类配置。

2. 信号路径

以第 1 通道正极为例，从甲方排母到二线传感器正极，经过的每一步如下。

步骤	位置	针脚	网络名
1	甲方排母 U1	第 2 脚	CHN1
2	反向板 CN1（通道 1–8 的座子）	第 1 脚	CHN1
3	16 芯航插小卡 CN1（插头，与上一脚对插）	第 1 脚	1_P
4	小卡圆头焊盘	外圈，约 +31°	1_P
5	16 芯航插电缆	与该焊盘同一针	1_P
6	1 转 8 底板进线座 CN1	第 1 脚	1_P
7	底板丝印口 1 的插座	第 5 脚	1_P
8	2P 小卡插头	第 1 脚	1_P
9	2P 小卡圆头	右侧焊盘，丝印 P	1_P

第 1 通道负极走排母第 1 脚（CH1），在反向板 CN1 的第 3 脚进入 16 芯小卡的 1_N，最后落到 2P 小卡丝印 N。

板对板连接器公母对插时，脚号与脚号相通。广濑 BM20 的插头、插座封装已经按对插方向镜像，第 1 脚对第 1 脚。广濑 BM29 的插头和插座封装脚号并不相同，对插关系是：

2P / 5P 小卡插头脚	底板插座脚
1	5
2	3
3	1
4	2
5	4
6	6

按这张表，二线的 P 对 P、N 对 N，五线的 T 对 T、R 对 R，中间没有再反一次。

3. 通道与四个航插口

32 个通道分成 4 组，每组 8 个通道，占一个 16 芯航插，也占反向板上的一只 BM20 座子。

主控壳上的口	通道	排母脚	反向板位号	板上位置
1–8	P1–P8	1–16	CN1	板的一端
9–16	P9–P16	17–32	CN2	紧挨 CN1
17–24	P17–P24	33–48	CN3	紧挨 CN4
25–32	P25–P32	49–64	CN4	板的另一端

《外壳线序图》里，主控壳一侧四个口的顺序是 25–32、17–24、9–16、1–8。这与反向板上从 CN4 到 CN1 的排列一致。

每个通道是一对差分线：

- 正极记作 P+。五线传感器里，这一极会再被分成 T+ 或 R+。
- 负极记作 P−。对应 T− 或 R−。

16 芯航插的 16 针全部用于这 8 对信号。没有单独的信号地针。连接器外壳与板对板连接器的固定脚、铺铜相连，不进入航插的信号针。

4. 甲方排母的接法

排母型号：星坤 X4621FVS-2×32-C43D65，2.00 mm 间距，2 排 × 32，立贴。立创编号 C2883218。

脚号按常规双排：一端为第 1、第 2 脚，奇数脚在一排，偶数脚在另一排。第 1 脚以连接器丝印为准。

反向板把极性对调了一次。规则只有两条：

- 排母奇数脚 2k−1，网络 CHk，接到通道 k 的负极（P−、T− 或 R−）。
- 排母偶数脚 2k，网络 CHNk，接到通道 k 的正极（P+、T+ 或 R+）。

不要按网络名的字面把 CH 当成正极。名字里不带 N 的那一脚，到传感器端是负极。板名中的「反向」指的就是这件事，同时通道在 BM20 上的排列也是从两头向中间折叠的。

通道	负极脚（P− / T− / R−）	正极脚（P+ / T+ / R+）	所属航插
1	1	2	1–8
2	3	4	1–8
3	5	6	1–8
4	7	8	1–8
5	9	10	1–8
6	11	12	1–8
7	13	14	1–8
8	15	16	1–8
9	17	18	9–16
10	19	20	9–16
11	21	22	9–16
12	23	24	9–16
13	25	26	9–16
14	27	28	9–16
15	29	30	9–16
16	31	32	9–16
17	33	34	17–24
18	35	36	17–24
19	37	38	17–24
20	39	40	17–24
21	41	42	17–24
22	43	44	17–24
23	45	46	17–24
24	47	48	17–24
25	49	50	25–32
26	51	52	25–32
27	53	54	25–32
28	55	56	25–32
29	57	58	25–32
30	59	60	25–32
31	61	62	25–32
32	63	64	25–32

反向板 BM20（CN1，通道 1–8）的信号脚，供维修对照。CN2、CN3、CN4 的折叠方式相同，只是通道号分别加上 8、16、24。第 17–20 脚是固定脚，接 GND。

BM20 脚	通道 1–8 的网络	到 16 芯小卡后的网络
1	CHN1	1_P（通道 1 正极）
2	CHN8	8_P
3	CH1	1_N（通道 1 负极）
4	CH8	8_N
5	CHN2	2_P
6	CHN7	7_P
7	CH2	2_N
8	CH7	7_N
9	CHN3	3_P
10	CHN6	6_P
11	CH3	3_N
12	CH6	6_N
13	CHN4	4_P
14	CHN5	5_P
15	CH4	4_N
16	CH5	5_N

5. 二线传感器与 1 转 8 转接盒

二线传感器只有正极和负极，插在 1 转 8 盒上。一只盒子吃掉一个 16 芯航插的全部 8 个通道，接 8 只传感器。

盒内一块底板。长边两侧各 4 只小插座，进线 16 芯座在短边。底板上的口编号是丝印，以它为准。

底板丝印	本组通道	例如接到「1–8」口	例如接到「25–32」口	在盒上的位置
1	第 1 路	P1	P25	进线侧长边，靠进线端
2	第 2 路	P2	P26	同一长边，向外
3	第 3 路	P3	P27	同一长边
4	第 4 路	P4	P28	同一长边，远端
5	第 5 路	P5	P29	对面长边，远端
6	第 6 路	P6	P30	对面长边
7	第 7 路	P7	P31	对面长边
8	第 8 路	P8	P32	对面长边，靠进线端

对面那一长边的插座在板上旋转了 180°。从盒外看进去，两边的正、负左右相反。《外壳线序图》在其中一排写成「正、负」，在另一排写成「负、正」，方向与这个 180° 一致。插线时以线序图上该排的左右为准：标成 P+ 的一侧接传感器正极。

每只二线航插由一块 2P 小卡转接。小卡圆头两个焊盘，孔径 2.2 mm：丝印 P 一侧是正极，丝印 N 一侧是负极。小卡尾部的 BM29 插头插入底板对应口。

6. 五线传感器与 1 转 4 转接盒

五线传感器使用 5 针航插，但本设计只接通 4 个信号针。第 4 针是空脚，不接排母，也不接 GND。如果传感器的第 5 根线是屏蔽，这套转接不会把它接进来。

按电路板网络，一个传感器占用连续两个通道：

- 编号较小的通道是 Tx。该通道正极是 T+，负极是 T−。
- 编号较大的通道是 Rx。该通道正极是 R+，负极是 R−。

底板丝印	Tx 通道	Rx 通道	接到「1–8」口时	接到「25–32」口时	位置
1	第 1 路	第 2 路	T = P1，R = P2	T = P25，R = P26	进线侧长边，靠进线端
2	第 3 路	第 4 路	T = P3，R = P4	T = P27，R = P28	同一长边，外侧
3	第 5 路	第 6 路	T = P5，R = P6	T = P29，R = P30	对面长边，外侧
4	第 7 路	第 8 路	T = P7，R = P8	T = P31，R = P32	对面长边，靠进线端

线缆插头上的针号，以《外壳线序图》里那张插头照片的文字为准：

插头针号	信号
1	Tx+
2	Rx−
3	Rx+
4	空脚
5	Tx−，位于中心

5P 小卡圆头是五只焊盘，孔径 1.7 mm，排列为中心加四个角。中心是 T−，其余为 T+、R+、R− 和空脚。小卡尾部 BM29 的脚 1、2、5、6 分别是 T+、T−、R+、R−，脚 3、4 接 GND，只作为连接器固定，不到达航插信号针。

插座两面的孔位彼此旋转 180°，与二线盒同一原因。《外壳线序图》用两个蓝圈表示这两种朝向：

进线侧这一面（图中与口 4、口 3 画在一起的那一面），面对插座：

```
T+          R−
      T−
NC          R+
```

对面（图中与口 1、口 2 画在一起），面对插座：

```
R+              NC
      T−
R−              T+
```

7. 16 芯、2 芯、5 芯小卡

三块小卡都是匙形板：圆头焊航插针，窄柄焊板对板插头或插座。

小卡	外形约	圆头	窄柄连接器
16 芯航插板	38 mm × 11 mm	16 只信号孔，孔径 1.55 mm，双环分布	广濑 BM20 插头，脚 1–16 为信号，脚 17–20 为 GND
2 芯航插板	38 mm × 11 mm	2 孔，孔径 2.2 mm，P 与 N	广濑 BM29 插头
5 芯航插板	36 mm × 10 mm	5 孔，孔径 1.7 mm	与 2 芯小卡同一只 BM29 插头

16 芯小卡与 1 转 8 底板的 BM20 脚序相同：脚 1 是第 1 路正极，脚 3 是第 1 路负极，脚 16 是第 5 路负极。1 转 4 底板把这 16 脚重新编成 4 组 T/R，见第 6 节。

板面字符用于认板，不代表电气编号：16 芯拼板可见 416602A_YJ96_260801，2 芯拼板可见 416602A_YJ98_260912。

8. 与《外壳线序图》不一致的地方

二线盒的通道对应、正负成对、两长边旋转 180°，电路板和线序图是一致的。下面两处不一致。交付前用万用表从排母脚通到插座，以实测为准。在复核完成之前，甲方接线以第 4 节的排母表为准，传感器插哪一只口以底板丝印和第 5、第 6 节为准。

1. 口编号。线序图照片上的大号数字，和底板丝印不是同一方向。图上把携带 P1–P4（或 P25–P28）的那一排标成 8、7、6、5。底板上这一排的丝印是 1、2、3、4。五线盒同样：图上标为口 4 的位置，按底板丝印和网络是口 1 这一侧的通道对，还是口 4 的通道对，两份资料相反。本文的口编号全部采用底板丝印。
2. 五线的 T 与 R。电路板上，一对通道里编号较小的是 Tx，较大的是 Rx。线序图蓝字把编号较大的写成 T、较小的写成 R。孔位的几何形状（中心是 T−，一个角是空脚）两份资料一致，对调的只是 T、R 各自落到哪一个通道号。

二线没有 T/R 问题。五线的插头针号（1 = Tx+，2 = Rx−，3 = Rx+，5 = Tx−）来自线序图照片上的文字，与通道号无关；通道号以第 6 节的电路板表为准。

9. 物料

价格与采购以立创编号为准。航插本体、外壳、螺丝、密封圈不在 PCB BOM 中。

9.1 反向板（每套主控 1 块）

工程名：（参考）X2.0 排母转 FPC（1-16ch）反向。板长 150 mm，排母居中，四只 BM20 沿一条长边。

位号	数量	型号	厂家	立创编号
CN1–CN4	4	BM20B(0.8)-16DS-0.4V(51)	广濑	C3650517
U1	1	X4621FVS-2×32-C43D65	星坤	C2883218

9.2 16 芯航插小卡（每套主控 4 块）

位号	数量	型号	厂家	立创编号
CN1	1	BM20B(0.8)-16DP-0.4V(51)	广濑	C424533

9.3 1 转 8 底板（每只二线盒 1 块）

位号	数量	型号	厂家	立创编号
CN1	1	BM20B(0.8)-16DS-0.4V(51)	广濑	C3650517
CN2–CN9	8	BM29B0.6-2DS/2-0.35V(51)	广濑	C2925430

9.4 1 转 4 底板（每只五线盒 1 块）

位号	数量	型号	厂家	立创编号
CN1	1	BM20B(0.8)-16DS-0.4V(51)	广濑	C3650517
CN2–CN5	4	BM29B0.6-2DS/2-0.35V(51)	广濑	C2925430

9.5 2P 小卡与 5P 小卡

两块小卡使用同一只插头。二线盒每只配 8 块 2P 小卡，五线盒每只配 4 块 5P 小卡。

位号	数量	型号	厂家	立创编号
CN1	1	BM29B-2DP/2-0.35V(51)	广濑	C424576

BM20 是 0.4 mm 间距、0.8 mm 叠高的板对板连接器，16 个信号脚加 4 个固定脚。型号里的 DP 是插头，用在三块航插小卡上；DS 是插座，用在反向板和两块底板上。BM29 是 0.35 mm 间距的小型板对板连接器，插座叠高 0.6 mm。

10. 结构件

本次资料中的三维文件是 16pin转2pin壳体-上壳.STEP。

- 名称含义：16 芯转 2 芯的壳体上壳，对应 1 转 8 转接盒的上盖。
- 来源：SolidWorks 2025 导出的 STEP AP214，模型时间 2026-09-05 09:43（文件内时间戳）。
- 外形跨度约 158 mm × 159 mm × 17 mm。这是坐标点的包络，含圆角，不等于加工外形的长宽高。
- 模型中的圆孔半径有 1.0、1.5、1.6、3.3、5.9、7.1 mm，用于航插安装和紧固。

- 主控盒壳体、1 转 4 壳体、以及各盒的下壳不在本次文件里。

11. 装配关系

一只主控套的电气装配：

1. 反向板的排母与甲方电路板对插，方向以第 1 脚为准。四只 BM20 座子朝向壳壁。
2. 四块 16 芯小卡的插头插入这四只座子，圆头焊在壳壁 16 芯航插的针上。焊盘网络已经与座子脚连通，按板子焊接即可，不要自行调换针位。
3. 壳外每个 16 芯口接一只转接盒。二线传感器所在的口接 1 转 8，五线传感器所在的口接 1 转 4。不要在同一根 16 芯电缆上混接两种盒子。
4. 转接盒内，底板进线座朝向盒壁上的 16 芯航插，并用一块与主控侧相同的 16 芯小卡转接。
5. 2P 或 5P 小卡插进底板丝印对应的口，圆头焊到该口的传感器航插上。
6. 合盖并做密封。上壳 STEP 只给出 1 转 8 的上盖，密封结构以壳体图纸为准。

12. 建议的通断复核

抽一只成品，只需要核对两个口，就能确认第 8 节的差异是否已经反映在焊好的壳子上。

1. 二线：排母第 2 脚应通到「1–8」口所接 1 转 8 盒、丝印口 1 的正极；第 1 脚通到该口负极。丝印口 8 对应排母第 15、16 脚。
2. 五线：排母第 2 脚应通到丝印口 1 的 T+，第 4 脚通到该口的 R+。若实测第 2 脚通到 R+、第 4 脚通到 T+，则这只成品与线序图蓝字一致，与电路板网络名相反，需要在交付说明里改用实测结果。
3. 五线插头的第 4 针，对排母任意脚都应该不通。

复核记录建议随 10 套外壳一起交给甲方。甲方电路板上的插座脚序，按第 4 节制作，不按「奇数脚为正极」制作。